

অধ্যায়-৩

আইপি সার্ভিসেস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। IP Routing কী?

বাকশিবো- ২০২০

উত্তর : IP Routing (আইপি রাউটিং) হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নেটওয়ার্কের এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে ডাটা প্যাকেট পাঠানোর জন্য সবচেয়ে কার্যকর এবং সঠিক পথ নির্ধারণ করা হয়।

*** ২। DHCP কী? এর কাজ লেখ।

বাকশিবো- ২০১৯, ২০'পরি

উত্তর : DHCP-এর পূর্ণরূপ হলো Dynamic Host Configuration Protocol. এটি একটি নেটওয়ার্ক প্রোটোকল যা লোকাল নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেটে যুক্ত থাকা প্রতিটি ডিভাইসকে (যেমন : কম্পিউটার, স্মার্টফোন, প্রিন্টার) স্বয়ংক্রিয়ভাবে আইপি অ্যাড্রেস (IP Address) এবং অন্যান্য টেকনিক্যাল তথ্য প্রদান করতে ব্যবহৃত হয়। নেটওয়ার্কে কোনো নতুন ডিভাইস যুক্ত হওয়ার সাথে সাথে তাকে একটি অনন্য (Unique) আইপি অ্যাড্রেস প্রদান করা এর প্রধান কাজ।

*** ৩। টেলনেট(Telnet) কী? এর কাজ লেখ।

বাকশিবো- ২০'পরি, ২১

উত্তর : টেলনেট (Telnet) হলো একটি নেটওয়ার্ক প্রোটোকল যা ইন্টারনেটে বা লোকাল নেটওয়ার্কে (LAN) যুক্ত একটি কম্পিউটার

থেকে অন্য একটি কম্পিউটার বা নেটওয়ার্ক ডিভাইসকে দূর থেকে (Remotely) নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত Terminal Network-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। টেলনেটের প্রধান কাজ হলো নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দূরবর্তী কোনো কম্পিউটারে লগ-ইন করার সুবিধা দেওয়া। নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা টেলনেট ব্যবহার করে রাউটার, সুইচ বা সার্ভারের সেটিংস পরিবর্তন বা কনফিগার করেন।

**** ৪। SSH কী?**

বাকাশিবো- ২০, ২৪

উত্তর : SSH-এর পূর্ণরূপ হলো Secure Shell. এটি একটি নেটওয়ার্ক প্রোটোকল যা ইন্টারনেটে বা যেকোনো আনসিকিউরড নেটওয়ার্কে দুটি কম্পিউটারের মধ্যে নিরাপদ এবং এনক্রিপ্ট করা যোগাযোগ স্থাপন করতে ব্যবহৃত হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। রাউটিং প্রোটোকলের প্রকারভেদ লেখ।**

উত্তর : রাউটিং প্রোটোকলের প্রকারভেদ নিম্নরূপ :

১. Routing Information Protocol (RIP)
২. Open Shortest Path First (OSPF)
৩. Interior Gateway Routing Protocol (IGRP)

8. Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)

৫. Exterior Gateway Protocol (EGP)

৬. Border Gateway Protocol (BGP)

৭. Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS)

*** ২। **DHCP** এর প্রয়োজনীয়তা লেখ।

বাকশির্ষো- ১৯, ২২

উত্তর : নিচে DHCP-এর প্রধান প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্বগুলো আলোচনা করা হলো :

১. স্বয়ংক্রিয় আইপি ব্যবস্থাপনা : DHCP-এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিভাইসে আইপি অ্যাড্রেস বরাদ্দ করে। এর ফলে নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে প্রতিটি কম্পিউটারে গিয়ে ম্যানুয়ালি আইপি টাইপ করতে হয় না। এটি সময় এবং শ্রম উভয়ই সাশ্রয় করে।

২. আইপি অ্যাড্রেস কনফ্লিক্ট দূর করা : যদি দুটি ডিভাইসে ভুলবশত একই আইপি অ্যাড্রেস দেওয়া হয়, তবে তাকে IP Conflict বলা হয় এবং এর ফলে ডিভাইসগুলো ইন্টারনেটে যুক্ত হতে পারে না। DHCP একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেস মেইনটেইন করে, যা নিশ্চিত করে যে প্রতিটি ডিভাইসকে একটি ইউনিক বা অনন্য আইপি দেওয়া হচ্ছে।

৩. আইপি অ্যাড্রেসের পুনঃব্যবহার : DHCP একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আইপি বরাদ্দ করে, যাকে Lease Time বলা হয়। যখন কোনো ডিভাইস

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

নেটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় (যেমন : কেউ অফিস থেকে চলে গেল), তখন ওই আইপিটি ফ্রি হয়ে যায় এবং DHCP সেটি অন্য কোনো নতুন ডিভাইসে বরাদ্দ করতে পারে। এটি আইপি অ্যাড্রেসের অপচয় রোধ করে।

৪. নমনীয়তা এবং গতিশীলতা : বর্তমান সময়ে মোবাইল বা ল্যাপটপ নিয়ে মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়। আপনি যখন আপনার ল্যাপটপ নিয়ে ক্যাফে বা অফিসের এক ফ্লোর থেকে অন্য ফ্লোরে যান, তখন DHCP প্রোটোকল স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনাকে নতুন লোকেশনের জন্য সঠিক আইপি প্রদান করে। এটি ব্যবহারকারীর জন্য নেটওয়ার্কিং খুব সহজ করে তোলে।

৫. ভুল হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস : ম্যানুয়ালি আইপি, সাবনেট মাস্ক বা ডিফল্ট গেটওয়ে টাইপ করার সময় ভুল হওয়া খুব স্বাভাবিক। একটি ছোট ভুলের কারণে পুরো ডিভাইসের নেটওয়ার্ক বন্ধ হয়ে যেতে পারে। DHCP নির্ভুলভাবে এই কনফিগারেশন তথ্যগুলো ডিভাইসে পৌঁছে দেয়।

**** ৩। টেলনেটের বৈশিষ্ট্য লেখ।**

বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : টেলনেটের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে দেওয়া হলো :

১. টেক্সট-ভিত্তিক ইন্টারফেস : টেলনেট সম্পূর্ণভাবে একটি কমান্ড-লাইন বা টেক্সট-ভিত্তিক প্রোটোকল। এতে কোনো গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস (GUI) নেই। ব্যবহারকারীকে কমান্ড টাইপ করে দূরবর্তী ডিভাইসটি পরিচালনা করতে হয়।

২. ক্লায়েন্ট-সার্ভার মডেল : টেলনেট ক্লায়েন্ট-সার্ভার আর্কিটেকচারের ওপর ভিত্তি করে কাজ করে।

ক) টেলনেট ক্লায়েন্ট : যে কম্পিউটার থেকে সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে।

খ) টেলনেট সার্ভার : দূরবর্তী যে কম্পিউটার বা ডিভাইসে লগ-ইন করা হচ্ছে।

৩. অনিরাপদ ডাটা ট্রান্সমিশন : এটি টেলনেটের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য (এবং সীমাবদ্ধতা)। টেলনেটের মাধ্যমে পাঠানো সমস্ত তথ্য, এমনকি ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ডও 'প্লেইন টেক্সট' (Plain Text) হিসেবে পাঠানো হয়। ফলে নেটওয়ার্কের যে কেউ ডাটা প্যাকেটগুলো দেখে ফেললে তথ্য চুরি হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।

৪. রিমোট এক্সেস ও কন্ট্রোল : টেলনেটের মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে বসে অন্য একটি কম্পিউটার বা নেটওয়ার্ক ডিভাইসে (যেমন- রাউটার, সুইচ) প্রবেশ করতে পারেন এবং সেটি কনফিগার করতে পারেন।

৫. নেটওয়ার্ক ডিভাইস টেস্টিং : টেলনেট কেবল দূর থেকে লগ-ইন করার জন্যই নয়, বরং কোনো নির্দিষ্ট আইপি ঠিকানায় কোনো সার্ভিস বা পোর্ট সচল আছে কি না তা পরীক্ষা করার জন্যও এটি বহুল ব্যবহৃত হয়।

৬. ভার্চুয়াল টার্মিনাল : টেলনেট বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস এবং অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য NVT ব্যবহার করে। এটি

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

নিশ্চিত করে যে ভিন্ন ভিন্ন সিস্টেমের কম্পিউটারগুলো একে অপরের কমান্ড বুঝতে পারে।

**** ৪। টেলনেটের ব্যবহার লেখ।**

উত্তর : ১. রিমোট ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট : টেলনেটের সবচেয়ে বড় ব্যবহার হলো দূরবর্তী কোনো নেটওয়ার্ক ডিভাইস যেমন— রাউটার (Router), সুইচ (Switch) বা সার্ভার কনফিগার করা। একজন নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার অফিসে না গিয়েও টেলনেটের মাধ্যমে এই ডিভাইসগুলোতে প্রবেশ করে প্রয়োজনীয় সেটিংস পরিবর্তন করতে পারেন।

২. পোর্ট টেস্টিং এবং ট্রাবলশুটিং : কোনো সার্ভারের নির্দিষ্ট একটি পোর্ট (যেমন : 84, 443, 25) খোলা আছে কি না বা কাজ করছে কি না তা পরীক্ষা করার জন্য টেলনেট একটি দারুণ টুল। উদাহরণস্বরূপ, যদি telnet google.com 80 কমান্ডটি কাজ করে, তবে বোঝা যায় ওই সার্ভারের ৪৪৩ নম্বর পোর্টটি সচল আছে।

৩. অ্যাপ্লিকেশন টেস্টিং : সফটওয়্যার ডেভেলপাররা তাদের তৈরি করা অ্যাপ্লিকেশন বা সার্ভার (যেমন : SMTP, HTTP বা POP3) সঠিকভাবে সাড়া দিচ্ছে কি না তা যাচাই করতে টেলনেট ব্যবহার করেন। এর মাধ্যমে সরাসরি টেক্সট কমান্ড পাঠিয়ে সার্ভারের রেসপন্স চেক করা যায়।

৪. নেটওয়ার্ক ভার্চুয়াল টার্মিনাল (NVT) : ভিন্ন ভিন্ন অপারেটিং সিস্টেম (যেমন : উইন্ডোজ থেকে লিনাক্স) এর মধ্যে কমান্ড আদান-প্রদানের জন্য টেলনেট একটি সাধারণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে। এটি নিশ্চিত করে যে প্রেরিত কমান্ডগুলো গন্তব্য ডিভাইসটি সঠিকভাবে বুঝতে পারছে।

*** ৫। SSH এর বৈশিষ্ট্য লেখ।

উত্তর : নিচে SSH-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলো :

১. শক্তিশালী এনক্রিপশন : SSH-এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এটি ক্লায়েন্ট এবং সার্ভারের মধ্যে আদান-প্রদান করা সমস্ত ডাটা এনক্রিপ্ট করে ফেলে। ফলে হ্যাকাররা নেটওয়ার্ক ট্রাফিক 'স্নিফ' (Sniff) করলেও আসল তথ্য বা পাসওয়ার্ড দেখতে পায় না।

২. ডাটা ইন্টিগ্রিটি : SSH নিশ্চিত করে যে প্রেরিত ডাটা পথে কোথাও পরিবর্তন বা বিকৃত হয়নি। এটি MAC (Message Authentication Code) ব্যবহার করে ডাটা যাচাই করে, ফলে ডাটার নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকে।

৩. নিরাপদ অথেন্টিকেশন : ব্যবহারকারী যাচাই করার জন্য SSH দুটি পদ্ধতি সমর্থন কর :

ক) পাসওয়ার্ড ভিত্তিক : সাধারণ ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড (যা এনক্রিপ্ট হয়ে যায়)।

খ) কি-ভিত্তিক (Key-based) : এটি অনেক বেশি নিরাপদ। এখানে একটি Public কবু এবং একটি Private কবু ব্যবহার করা হয়।

৪. ডাটা কম্প্রেশন : SSH-এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এটি ডাটা পাঠানোর আগে সংকুচিত বা কম্প্রেস করতে পারে। এর ফলে ধীরগতির ইন্টারনেটে বা বড় ফাইল আদান-প্রদানে গতি বৃদ্ধি পায়।

৫. পোর্ট ফরওয়ার্ডিং বা টানেলিং : SSH-এর মাধ্যমে একটি নিরাপদ 'টানেল' তৈরি করা যায়। এর ফলে অন্য যেকোনো অসুরক্ষিত প্রোটোকলের ডাটা (যেমন : HTTP বা FTP) এই নিরাপদ টানেলের ভেতর দিয়ে পাঠানো সম্ভব হয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১। DNS ও DHCP সার্ভিস বর্ণনা কর।**

উত্তর : নেটওয়ার্কিং এবং ইন্টারনেট দুনিয়ার দুটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সার্ভিস হলো DNS এবং DHCP। নিচে এই দুটি সার্ভিসের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হলো :

১. DNS (Domain Name System) : DNS-কে ইন্টারনেটের 'ফোনবুক' বা 'ডিরেক্টরি' বলা হয়। আমরা যখন ব্রাউজারে কোনো ওয়েবসাইটের নাম লিখি (যেমন : www.google.com), কম্পিউটার সরাসরি সেই নাম বোঝে না। কম্পিউটার বোঝে আইপি অ্যাড্রেস (যেমন : 142.250.190.46)।

DNS-এর মূল কাজ :

- ক) মানুষের বোধগম্য ডোমেইন নামকে (Domain Name) কম্পিউটারের বোধগম্য আইপি অ্যাড্রেসে (IP Address) রূপান্তর করা।
খ) ব্যবহারকারীকে জটিল আইপি অ্যাড্রেস মুখস্থ রাখার ঝামেলা থেকে মুক্তি দেওয়া।

কীভাবে কাজ করে?

১. আপনি ব্রাউজারে ডোমেইন নাম টাইপ করেন।
২. আপনার কম্পিউটার DNS সার্ভারের কাছে ওই নামের আইপি জানতে চায়।
৩. উঘর সার্ভার তার ডাটাবেস থেকে সঠিক আইপি খুঁজে আপনার কম্পিউটারে পাঠায়।
৪. আপনার কম্পিউটার তখন ওই আইপি ব্যবহার করে ওয়েবসাইটের সাথে যোগাযোগ করে।

২. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) :
DHCP হলো এমন একটি সার্ভিস যা নেটওয়ার্কের প্রতিটি ডিভাইসকে (স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, পিসি) স্বয়ংক্রিয়ভাবে আইপি অ্যাড্রেস এবং অন্যান্য কনফিগারেশন তথ্য প্রদান করে।

DHCP-এর মূল কাজ :

- ক) নেটওয়ার্কে নতুন কোনো ডিভাইস যুক্ত হলে তাকে একটি ইউনিক (Unique) আইপি অ্যাড্রেস বরাদ্দ করা।

খ) আইপি অ্যাড্রেস কনফ্লিক্ট (একই আইপি দুই ডিভাইসে হওয়া) রোধ করা।

গ) সাবনেট মাস্ক, ডিফল্ট গেটওয়ে এবং DNS সার্ভারের তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিভাইসে পৌঁছে দেওয়া।

কীভাবে কাজ করে? (DORA প্রসেস)

১. Discover : ডিভাইসটি নেটওয়ার্কে চিৎকার করে জানতে চায় কেউ তাকে আইপি দিতে পারবে কি না।

২. Offer : DHCP সার্ভার তাকে একটি আইপি ব্যবহারের অফার দেয়।

৩. Request : ডিভাইসটি সেই আইপি নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়।

৪. Acknowledge : সার্ভার কনফার্ম করে যে এখন থেকে ওই আইপিটি ওই ডিভাইসের জন্য বরাদ্দ।

***** ২। Telnet ও SSH কনফিগারেশন বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : টেলনেট (Telnet) এবং এসএসএইচ (SSH) কনফিগারেশন সাধারণত রাউটার বা সুইচের মতো নেটওয়ার্ক ডিভাইসে রিমোট অ্যাক্সেসের জন্য করা হয়। নিচে সিসকো (Cisco) ডিভাইসের উদাহরণ দিয়ে এই দুটি প্রোটোকল কনফিগার করার ধাপগুলো বর্ণনা করা হলো :

১. টেলনেট (Telnet) কনফিগারেশন

টেলনেট কনফিগার করা তুলনামূলক সহজ, তবে এটি নিরাপদ নয়। এর জন্য ডিভাইসে একটি পাসওয়ার্ড সেট করা বাধ্যতামূলক।

ধাপসমূহ :

১. কনফিগারেশন মোডে প্রবেশ করুন।
২. ভার্সুয়াল টার্মিনাল লাইন (VTY) সিলেক্ট করুন।
৩. লগ-ইন পাসওয়ার্ড সেট করুন।

কমান্ডসমূহ :

```
Router> enable
```

```
Router# configure terminal
```

```
Router(config)# line vty 0 4
```

(একসাথে ৫ জন ইউজার ঢুকতে পারবে)

```
Router(config-line)# password 123
```

(আপনার পছন্দের পাসওয়ার্ড দিন)

```
Router(config-line)# login
```

(লগ-ইন সক্রিয় করুন)

```
Router(config-line)# exit
```

২. SSH (Secure Shell) কনফিগারেশন

SSH কনফিগার করা টেলনেটের চেয়ে কিছুটা জটিল কারণ এটি এনক্রিপশন ব্যবহার করে। এর জন্য ডিভাইসের একটি Host Name এবং Domain Name থাকা আবশ্যিক।

ধাপসমূহ :

১. ডিভাইসের হোস্ট নেম এবং ডোমেইন নেম সেট করুন।
২. এনক্রিপশন কি (RSA Key) তৈরি করুন।
৩. ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ড তৈরি করুন।
৪. VTY লাইনে SSH সক্রিয় করুন।

কমান্ডসমূহ :

```
Router(config)# hostname MyRouter
```

```
MyRouter(config)# ip domain-name google.com
```

```
# এনক্রিপশন কি তৈরি (সাধারণত ১০২৪ বিট বা তার বেশি)
```

```
MyRouter(config)# crypto key generate rsa
```

```
How many bits in the modulus [512]: 1024
```

```
# ইউজার তৈরি
```

```
MyRouter(config)# username admin password
```

```
securepass
```

```
# VTY লাইনে SSH কনফিগার
```

```
MyRouter(config)# line vty 0 4
```

```
MyRouter(config-line)# login local (লোকাল
```

```
ইউজার ডাটাবেস ব্যবহার করবে)
```

```
MyRouter(config-line)# transport input ssh (কেবল
```

```
SSH এলাও করবে, টেলনেট বন্ধ থাকবে)
```

MyRouter(config-line)# exit

৩. কনফিগারেশন যাচাই করা

কনফিগারেশন সফল হয়েছে কি না তা দেখার জন্য অন্য একটি কম্পিউটার থেকে নিচের কমান্ডগুলো ব্যবহার করা হয় :

টেলনেটের জন্য : telnet [IP Address] (যেমন : telnet 192.168.1.1)

SSH-এর জন্য : ssh -l [username] [IP Address] (যেমন : ssh -l admin 192.168.1.1)